분석전문가(ADP) 실기

모의고사 제2회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 모의고사 2.ipynb

1. 입학 허가 수준 설명

제공 자료: Admission.csv

입학 상담팀은 독립 지원자 자료에서 Chance_of_Admit와 지원 특성의 관계를 설명하려 한다. 연속 변수 간 선형 관계를 우선 살피되 관계가 인과 효과라는 보장은 없다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

GRE	TOEFL	Univ_Rating	SOP	LOR	CGPA
304.72	105.128	4	5	2	7.72087
329.439	112.546	1	4	4	9.35396
313.561	97.8597	3	4	3	8.11509

1-1. 입학 허가 수준과 GRE·TOEFL·Univ_Rating·SOP·LOR·CGPA의 관계를 수치·그림으로 평가하시오. 관계 평가 방법과 가정을 선택하고 각 관계의 귀무·대립가설, p-value·기각 여부를 제시하시오. 다중 탐색의 한계도 설명하시오.

1-2. 앞 특성과 Research를 후보로 입학 허가 수준의 설명 모형을 구성하시오. 변수 추가·제거 기준, 추정식·잔차 점검과 선택 후 해석의 한계를 제시하시오.

2. 승객 생존 예측

제공 자료: titanic.csv

별도 승객 자료로 survived를 예측하려 한다. 이 대문항의 전처리와 모든 비교는 같은 7:3 분할·시드 12345를 사용한다. pclass·sex·sibsp·parch·fare·embarked를 예측 특성으로 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

pclass	sex	sibsp	parch	fare	embarked
2	male	0	0	12.3858	
3	male	0	0	33.198	C
3	female	1	1	8.09591	Q

2-1. 빈 문자열·변수 자료형·결측을 점검하시오. 수치형 중앙값·범주형 최빈값 대치와 연령 10세 구간 age_1(0~8)을 구성하되 대치 기준은 학습 자료에서만 구하시오. 범위 밖 연령을 점검하시오.

2-2. 고정한 분할로 서로 다른 분류 모형 3개 이상을 적합하시오. 각 모형의 시험 예측 CSV를 제출하고 전처리·비교 조건이 일치함을 확인하시오.

2-3. 같은 시험 자료에서 정확도와 ROC-AUC·ROC 곡선을 비교하시오. 양성 확률의 필요성과 이 자료로 다시 튜닝할 때의 문제를 설명하시오.

3. 연설문 관심 주제

제공 자료: speech.csv + lexicon.csv

별도의 합성 연설문과 명시 품사 사전이 주어진다. 문서별 맥락을 유지한 관심 단어 요약이 목적이다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	text
2026-01-15	공구 가족 민주주의 맛 민주주의 영화 빠르다 123 !@
2026-01-16	배송 여행 호텔 배송 여행 배송 좋다 123 !@
2026-01-17	가족 학교 행복 공구 호텔 공구 좋다 123 !@

3-1. 숫자·특수문자를 정제하고 원문과 정제 문서의 대응을 확인하시오. 삭제로 손실될 수 있는 정보를 설명하시오.

3-2(보충). 사전에서 명사로 지정된 어휘를 추출하고 빈도 상위 10개를 시각화하시오. 빈도 순위를 문서의 의미나 실제 여론으로 단정할 수 없는 이유를 설명하시오.